

2004 年数学(一) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $y = x - 1$.

【解】 设曲线 $y = \ln x$ 上切点坐标为 $(a, \ln a)$.

因为 $x + y = 1$ 的斜率为 -1 , 所以切线的斜率为 1 .

令 $\frac{1}{a} = 1$ 得 $a = 1$, 切点为 $(1, 0)$, 切线为 $y - 0 = x - 1$, 即 $y = x - 1$.

(2) 【答案】 $\frac{1}{2}(\ln x)^2$.

【解】 令 $e^x = t$, 由 $f'(e^x) = x e^{-x}$, 得 $f'(t) = \frac{\ln t}{t}$, 从而 $f'(x) = \frac{\ln x}{x}$.

于是 $f(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C$, 由 $f(1) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $f(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

(3) 【答案】 $\frac{3\pi}{2}$.

【解】 方法一 令 $A(\sqrt{2}, 0), B(0, \sqrt{2})$, 则

$$\int_L x dy - 2y dx = \oint_{L+\overline{BO}+\overline{OA}} x dy - 2y dx + \int_{\overline{OB}} x dy - 2y dx - \int_{\overline{OA}} x dy - 2y dx,$$

$$\oint_{L+\overline{BO}+\overline{OA}} x dy - 2y dx = 3 \iint_D dx dy = 3 \times \frac{1}{4} \times 2\pi = \frac{3\pi}{2},$$

$$\int_{\overline{OB}} x dy - 2y dx = 0, \quad \int_{\overline{OA}} x dy - 2y dx = 0,$$

$$\text{于是 } \int_L x dy - 2y dx = \frac{3\pi}{2}.$$

方法二 令 $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{2} \sin \theta \end{cases}$ (起点 $\theta = 0$, 终点 $\theta = \frac{\pi}{2}$), 则

$$\begin{aligned} \int_L x dy - 2y dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2} \cos \theta \cdot \sqrt{2} \cos \theta + 2\sqrt{2} \sin \theta \cdot \sqrt{2} \sin \theta) d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin^2 \theta) d\theta = \pi + 2I_2 = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

(4) 【答案】 $y = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^2}$ (C_1, C_2 为任意常数).

【解】 令 $x = e^t$, 则 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = D(D-1)y = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$, $x \frac{dy}{dx} = Dy = \frac{dy}{dt}$,

代入原方程得 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = 0$, 通解为 $y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$,

故原方程的通解为 $y = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^2}$ (C_1, C_2 为任意常数).

(5) 【答案】 $\frac{1}{9}$.

【解】 $|A|=3$, 在 $ABA^*=2BA^*+E$ 两边右乘 A , 得 $3AB=6B+A$ 或 $3(A-2E)B=A$, 于是 $3^3 |A-2E| \cdot |B| = |A|$.

而 $A-2E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $|A-2E|=1$, 故 $|B|=\frac{1}{9}$.

方法点评: 本题考查由矩阵关系等式确定的矩阵的行列式.

本题的关键是要应用公式 $AA^*=A^*A=|A|E$.

(6) 【答案】 $\frac{1}{e}$.

【解】 由 $X \sim E(\lambda)$, 得 $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$, 且其分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \end{cases}$

于是 $P\{X > \sqrt{D(X)}\} = P\left\{X > \frac{1}{\lambda}\right\} = 1 - P\left\{X \leq \frac{1}{\lambda}\right\} = 1 - F\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \frac{1}{e}$.

二、选择题

(7) 【答案】 (B).

【解】 方法一 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x^2 = 1$, 得 $\alpha \sim x$;

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \tan x}{mx^{m-1}}$, 得 $m-1=2$, 即 $m=3$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{x^3} = \frac{2}{3}$,

于是 $\beta \sim \frac{2}{3}x^3$;

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x \sqrt{x}}{mx^{m-1}}$, 得 $m-1=1$, 即 $m=2$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{x^2} = \frac{1}{4}$,

于是 $\gamma \sim \frac{1}{4}x^2$.

故无穷小量从低阶到高阶的次序为 α, γ, β , 应选(B).

方法二 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{2x \tan x} = +\infty$,

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \tan x}{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sin x \sqrt{x}} = 0$,

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt}{\int_0^x \cos t^2 dt} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sin x \sqrt{x}}{\cos x^2} = 0$,

所以无穷小量的阶数从低阶到高阶的次序为 α, γ, β , 应选(B).

方法三 由 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\cos t^2 \rightarrow 1$, $\tan \sqrt{t} \sim \sqrt{t}$, $\sin t^3 \sim t^3$ 得

$$\alpha \sim \int_0^x 1 dt = x, \beta \sim \int_0^{x^2} \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{x^2} = \frac{2}{3} x^3, \gamma \sim \int_0^{\sqrt{x}} t^3 dt = \frac{1}{4} x^2,$$

显然无穷小量从低阶到高阶的次序为 α, γ, β , 应选(B).

方法点评: 本题考查无穷小量阶数的比较. 判断无穷小量的阶数有如下几种常用的方法:

(1) 等价无穷小. 如: $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2$;

(2) 麦克劳林公式. 如: $x - \sin x = x - \left[x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right] \sim \frac{1}{6}x^3$;

(3) 待定阶数法. 如: $\alpha = \int_0^{x^2} \frac{\tan t}{t} dt$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \frac{\tan x^2}{x^2}}{mx^{m-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{mx^{m-1}}$,
得 $m-1=1$, 即 $m=2$, 得 $\alpha \sim x^2$.

(8) 【答案】 (C).

【解】 根据导数的定义, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} > 0$.

由极限保号性, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时, $\frac{f(x) - f(0)}{x} > 0$.

于是当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $f(x) < f(0)$; 当 $x \in (0, \delta)$ 时, $f(x) > f(0)$, 应选(C).

方法点评: 本题考查极限保号性的应用. 函数在一点导数大于(小于)零与函数在一个区间内大于(小于)零是不同的, 需要作如下补充说明:

(1) 函数在一点导数大于(小于)零的情形

若 $f'(a) > 0$, 由导数的定义, $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, 由极限的保号性, 存在 $\delta > 0$,

当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, 于是有 $\begin{cases} f(x) < f(a), & x \in (a - \delta, a), \\ f(x) > f(a), & x \in (a, a + \delta), \end{cases}$ 但 $f(x)$

在 $x = a$ 的去心邻域内不一定单调增加;

若 $f'(a) < 0$, 由导数的定义, $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0$, 由极限的保号性, 存在 $\delta > 0$,

当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0$, 于是有 $\begin{cases} f(x) > f(a), & x \in (a - \delta, a), \\ f(x) < f(a), & x \in (a, a + \delta), \end{cases}$ 但 $f(x)$

在 $x = a$ 的去心邻域内不一定单调减少.

注意函数在一点处的导数大于(小于)零不能推出函数在该点邻域内单调递增(递减),

如: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 显然 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + x \cos \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2} > 0,$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{1}{2} + 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x},$$

因为 $f'\left(\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}\right) = \frac{3}{2} > 0$, $f'\left(\frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}}\right) = -\frac{1}{2} < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域

内不保正号, $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内不单调.

(2) 若 $f'(x)$ 在 $x=a$ 的去心邻域内保正号或负号, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的去心邻域内单调增加或单调减少.

(9) 【答案】 (B).

【解】 方法一 取 $a_n = \frac{1}{n \ln(n+1)}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n+1)}$ 发散, (A) 不对;

取 $a_n = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$, (C) 不对;

取 $a_n = \frac{1}{\ln(n+1)}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ 发散, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = +\infty$, (D) 不对, 应选(B).

方法二 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda > 0$, 取 $\varepsilon_0 = \frac{\lambda}{2} > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$, 所以存在 N , 当 $n > N$ 时,

$$|na_n - \lambda| < \frac{\lambda}{2}, \text{ 于是 } na_n > \frac{\lambda}{2} \text{ 或 } a_n > \frac{\lambda}{2n}.$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda}{2n}$ 发散, 由正项级数的比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 应选(B).

(10) 【答案】 (B).

【解】 方法一 交换积分次序, 得

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t dx \int_1^x f(x) dy = \int_1^t (x-1)f(x) dx,$$

$F'(t) = (t-1)f(t)$, 则 $F'(2) = (2-1)f(2) = f(2)$, 应选(B).

方法二 令 $G(x) = \int_1^x f(t) dt$, 则

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t [G(t) - G(y)] dy \\ &= (t-1)G(t) - \int_1^t G(y) dy, \end{aligned}$$

$F'(t) = G(t) + (t-1)G'(t) - G(t) = (t-1)f(t)$, 于是 $F'(2) = f(2)$, 应选(B).

(11) 【答案】 (D).

【解】 由初等变换的定义, 得

$$B = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = B \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{于是 } C = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{应选(D).}$$

(12) 【答案】 (A).

【解】 方法一 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵.

由 $AB=O$, 得 $r(A)+r(B) \leq n$.

因为 A, B 为非零矩阵, 所以 $r(A) \geq 1, r(B) \geq 1$, 于是 $r(A) < n, r(B) < n$.

因为矩阵的秩、矩阵行向量组的秩、矩阵列向量组的秩都相等, 于是 A 的列向量组的秩小于列数, B 的行向量组的秩小于行数, A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关, 应选(A).

方法二

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n), B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix},$$

由 $AB=O$ 得

$$\begin{cases} b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n = 0, \\ b_{12}\alpha_1 + b_{22}\alpha_2 + \cdots + b_{n2}\alpha_n = 0, \\ \vdots \\ b_{1s}\alpha_1 + b_{2s}\alpha_2 + \cdots + b_{ns}\alpha_n = 0. \end{cases} \text{ 及 } \begin{cases} a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n = 0, \\ a_{21}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + \cdots + a_{2n}\beta_n = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}\beta_1 + a_{m2}\beta_2 + \cdots + a_{mn}\beta_n = 0. \end{cases}$$

因为 A, B 为非零矩阵, 所以存在不全为零的常数 $b_{1j}, b_{2j}, \cdots, b_{nj}$ 及 $a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}$, 使得 $b_{1j}\alpha_1 + b_{2j}\alpha_2 + \cdots + b_{nj}\alpha_n = 0$ 及 $a_{i1}\beta_1 + a_{i2}\beta_2 + \cdots + a_{in}\beta_n = 0$,

即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 都线性相关, 应选(A).

方法点评: 当研究矩阵的秩与向量相关性时, 一般使用矩阵的秩、矩阵行向量组的秩、矩阵列向量组的秩相等的性质.

向量组线性相关的充要条件是该向量组的秩小于向量组所含向量的个数; 向量组线性无关的充要条件是向量组的秩与向量组所含向量个数相等.

(13) 【答案】 (C).

【解】 由 $P\{|X| < x\} = 1 - P\{|X| \geq x\} = 1 - 2P\{X \geq x\} = \alpha$, 得 $P\{X \geq x\} = \frac{1-\alpha}{2}$.

再由 $P\{X > u_a\} = \alpha$, 得 $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$, 应选(C).

(14) 【答案】 (A).

【解】 $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{1}{n} [\text{Cov}(X_1, X_1) + \text{Cov}(X_1, X_2) + \cdots + \text{Cov}(X_1, X_n)]$,

因为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立, 所以 $\text{Cov}(X_1, X_i) = 0 (i = 2, 3, \cdots, n)$,

于是 $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{1}{n} D(X_1) = \frac{\sigma^2}{n}$, 应选(A).

方法点评: 随机变量数字特征计算中要熟练掌握如下几个性质:

(1) 若 X, Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$;

(2) 若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, 则 $E(\bar{X}) = E(X), D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X)$.

三、解答题

(15) 【证明】 方法一 辅助函数法(单调性)

$$\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a) \text{ 等价于 } \ln^2 b - \ln^2 a - \frac{4}{e^2}(b-a) > 0,$$

$$\text{令 } f(x) = \ln^2 x - \ln^2 a - \frac{4}{e^2}(x-a), \quad f(a) = 0.$$

$f'(x) = \frac{2\ln x}{x} - \frac{4}{e^2}$, 因为 $f''(x) = \frac{2(1-\ln x)}{x^2} < 0 (x > e)$, 所以当 $x > e$ 时, $f'(x)$ 单调减少.

由 $\begin{cases} f'(e^2) = 0, \\ f''(x) < 0 (x > e), \end{cases}$ 得 $f'(x) > 0 (e < x < e^2)$, 即 $f(x)$ 在 (e, e^2) 内单调增加, 由

$$e < a < b < e^2 \text{ 及 } f(a) = 0 \text{ 得 } f(b) > 0, \text{ 故 } \ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a).$$

方法二 中值定理法

$$\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a) \text{ 等价于 } \frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b-a} > \frac{4}{e^2}.$$

令 $f(x) = \ln^2 x$, $f'(x) = \frac{2\ln x}{x}$, 由微分中值定理得

$$\frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b-a} = \frac{2\ln c}{c}, \text{ 其中 } c \in (a, b).$$

令 $\varphi(x) = \frac{2\ln x}{x}$, 因为 $\varphi'(x) = \frac{2(1-\ln x)}{x^2} < 0 (x > e)$, 所以 $\varphi(x)$ 在 (e, e^2) 内单调减

少且 $\varphi(e^2) = \frac{4}{e^2}$, 从而 $\frac{2\ln c}{c} > \frac{4}{e^2}$, 即 $\frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b-a} > \frac{4}{e^2}$.

(16) 【解】 方法一 设飞机着陆时 $t=0$, 从着陆开始的 t 时刻飞机速度为 $v(t)$,

$$\text{由牛顿第二定律得 } F_{\text{阻}} = ma, \text{ 由题意得 } \begin{cases} m \frac{dv}{dt} = -kv, \\ v(0) = 700. \end{cases}$$

由 $m \frac{dv}{dt} = -kv$, 得 $m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -kv$, 即 $m dv = -k dx$, 积分得 $mv = -kx + C$.

由 $v(0) = 700, x(0) = 0$, 得 $C = 700m$, 于是 $x = \frac{1}{k}(700 - v)m$,

取 $v=0$ 得 $x = \frac{1}{6 \times 10^6} \times 700 \times 9\,000 = 1.05$ (km), 即飞机从着陆到停止最长可以滑行 1.05 千米.

方法二 设从着陆($t=0$) 开始 t 时刻飞机滑行的速度为 $v(t)$, 根据题意得

$$\begin{cases} m \frac{dv}{dt} = -kv, \\ v(0) = 700. \end{cases}$$

由 $m \frac{dv}{dt} = -kv$, 得 $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$, 解得 $v(t) = Ce^{-\int \frac{k}{m} dt} = Ce^{-\frac{k}{m}t}$,

由 $v(0) = 700$ 得 $C = 700$, 于是 $v(t) = 700e^{-\frac{k}{m}t}$.

故飞机滑行的最大距离为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{+\infty} v(t) dt = 700 \int_0^{+\infty} e^{-\frac{k}{m}t} dt \\ &= \frac{700m}{k} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{k}{m}t} d\left(\frac{k}{m}t\right) = \frac{700m}{k} \Gamma(1) = \frac{700m}{k} = 1.05 \text{ (km)}. \end{aligned}$$

(17) 【解】 补充 $\Sigma_0: z=0(x^2+y^2 \leq 1)$, 取下侧,

$$I = \left(\oint_{\Sigma+\Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0} \right) 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2-1) dx dy,$$

由高斯公式得

$$\begin{aligned} \oint_{\Sigma+\Sigma_0} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2-1) dx dy &= 6 \iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z) dv, \\ &= 6 \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1-z} (x^2+y^2+z) dx dy = 6 \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1-z}} r(r^2+z) dr \\ &= 12\pi \int_0^1 \left[\frac{(1-z)^2}{4} + \frac{z(1-z)}{2} \right] dz = 3\pi \int_0^1 (1-z^2) dz = 2\pi, \end{aligned}$$

$$\text{而} \iint_{\Sigma_0} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2-1) dx dy = -3 \iint_{\Sigma_0} dx dy = -3 \iint_D dx dy = -3\pi,$$

$$\text{故} \iint_{\Sigma} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2-1) dx dy = 2\pi - 3\pi = -\pi.$$

(18) 【证明】 令 $f(x) = x^n + nx - 1$, $f(0) = -1$, $f(1) = n$.

因为 $f(0)f(1) < 0$, 所以由零点定理, 存在 $x_n \in (0, 1)$, 使得 $f(x_n) = 0$, 即方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 有正根 x_n .

因为 $f'(x) = nx^{n-1} + n > 0 (x > 0)$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 故 $x^n + nx - 1 = 0$ 存在唯一的正根 x_n .

由 $x_n^n + nx_n - 1 = 0$ 得 $0 < x_n = \frac{1}{n}(1 - x_n^n) < \frac{1}{n}$, 于是 $0 < x_n^a < \frac{1}{n^a}$.

因为 $\alpha > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ 收敛, 所以由正项级数的比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^a$ 收敛.

(19) 【解】 方法一 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两边对 x 求偏导,

$$\text{得 } 2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \text{ 解得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x-3y}{y+z};$$

$x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两边对 y 求偏导,

$$\text{得 } -6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \text{ 解得 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-3x+10y-z}{y+z}.$$

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x-3y}{y+z} = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-3x+10y-z}{y+z} = 0, \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x=9, \\ y=3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-9, \\ y=-3. \end{cases}$$

当 $(x, y) = (9, 3)$ 时,

$$A = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(9,3)} = \frac{1}{6}, \quad B = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(9,3)} = -\frac{1}{2}, \quad C = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right|_{(9,3)} = \frac{5}{3},$$

因为 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$ 且 $A > 0$, 所以当 $(x, y) = (9, 3)$ 时, 函数 $z = f(x, y)$ 取极小值

$$f(9, 3) = 3;$$

当 $(x, y) = (-9, -3)$ 时,

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-9, -3)} = -\frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-9, -3)} = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-9, -3)} = -\frac{5}{3},$$

因为 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$ 且 $A < 0$, 所以当 $(x, y) = (-9, -3)$ 时, 函数 $z = f(x, y)$ 取极大值

$$f(-9, -3) = -3.$$

方法二 令 $F(x, y, z) = x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18$,

$$F'_x = 2x - 6y, F'_y = -6x + 20y - 2z, F'_z = -2y - 2z,$$

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{x-3y}{y+z} = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{-3x+10y-z}{y+z} = 0, \\ x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0, \end{cases} \quad \text{得 } (x, y) = (9, 3) \text{ 或 } (x, y) = (-9, -3).$$

$$\text{当 } (x, y) = (9, 3) \text{ 时, } A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(9, 3)} = \frac{1}{6}, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(9, 3)} = -\frac{1}{2}, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(9, 3)} = \frac{5}{3},$$

由 $AC - B^2 = \frac{1}{36}$ 且 $A > 0$ 得 $(x, y) = (9, 3)$ 为函数 $z = z(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 3;

当 $(x, y) = (-9, -3)$ 时,

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-9, -3)} = -\frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-9, -3)} = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-9, -3)} = -\frac{5}{3},$$

由 $AC - B^2 = \frac{1}{36}$ 且 $A < 0$ 得 $(x, y) = (-9, -3)$ 为函数 $z = z(x, y)$ 的极大值点, 极大

值为 -3.

(20) 【解】 方法一

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} = \left[a + \frac{n(n+1)}{2} \right] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} \\ &= \left[a + \frac{n(n+1)}{2} \right] a^{n-1}. \end{aligned}$$

当 $a = 0$ 或 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, 方程组有非零解.

$$\text{当 } a = 0 \text{ 时, 由 } \mathbf{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \text{ 得方程组的通解为}$$

$$\mathbf{X} = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + C_{n-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (C_1, C_2, \dots, C_{n-1} \text{ 为任意常数});$$

当 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} \text{由 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ -2a & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -na & 0 & \cdots & a \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\text{原方程组的通解为 } \mathbf{X} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

方法二

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a + \frac{n(n+1)}{2} & a + \frac{n(n+1)}{2} & \cdots & a + \frac{n(n+1)}{2} \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix},$$

当 $a + \frac{n(n+1)}{2} = 0$, 即 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$, 由 $r(\mathbf{A}) = n-1 < n$ 得原方程组有无数个解,

$$\text{显然 } \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = \mathbf{0}, \text{ 故方程组的通解为 } \mathbf{X} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} \quad (C \text{ 为任意常数});$$

$$\text{当 } a + \frac{n(n+1)}{2} \neq 0 \text{ 时, } \mathbf{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix},$$

$$\text{当 } a = 0 \text{ 时, 方程组有无数个解, 由 } \mathbf{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \text{ 得通解为}$$

$$\mathbf{X} = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + C_{n-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (C_1, C_2, \dots, C_{n-1} \text{ 为任意常数}).$$

$$(21) \text{ 【解】 } |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 3a + 18),$$

情形一: $\lambda = 2$ 为 $\mathbf{A}$ 的二重特征值, 则当 $\lambda = 2$ 时, $\lambda^2 - 8\lambda + 3a + 18 = 0$, 即 $4 - 16 + 3a + 18 = 0$, 解得 $a = -2$.

$$2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix},$$

因为 $r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 1$, 所以方程组 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的基础解系只含两个线性无关的解向量, 即 $\lambda = 2$ 有两个线性无关的特征向量, 故 $\mathbf{A}$ 可相似对角化.

情形二: $\lambda = 2$ 为一重特征值, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 3a + 18 = 0$ 有二重根, 即 $\Delta = 64 - 4(3a + 18) = 0$,

解得 $a = -\frac{2}{3}$, 二重特征值为 $\lambda_2 = \lambda_3 = -\frac{-8}{2} = 4$.

因为 $r(4\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 2$, 所以 $\mathbf{A}$ 不可相似对角化.

方法点评: 本题考查矩阵对角化.

设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵, 称 $\mathbf{A}$ 可对角化, 判断矩阵可否对角化有如下常见思路:

(1) 若 $\mathbf{A}$ 的特征值都是单值, 则 $\mathbf{A}$ 一定可以相似对角化;

(2) 若 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵, 则 $\mathbf{A}$ 一定可以相似对角化;

(3) 若 $\mathbf{A}$ 存在 n 个线性无关的特征向量, 则 $\mathbf{A}$ 一定可以相似对角化;

(4) 若 $\mathbf{A}$ 的每个特征值的重数与该特征值对应的线性无关的特征向量个数相等, 即若 λ_0 为 r 重特征值, 且 $n - r(\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A}) = r$, 则 $\mathbf{A}$ 一定可相似对角化.

$$(22) \text{ 【解】 由 } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, \text{ 得 } P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}.$$

$$\text{ 又由 } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \text{ 得 } P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}.$$

(I) (X, Y) 的可能取值为 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$,

$$P\{X=0, Y=0\} = P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A+B}) = 1 - P(A+B)$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = \frac{2}{3};$$

$$P\{X=0, Y=1\} = P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{12};$$

$$P\{X=1, Y=0\} = P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6};$$

$$P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = \frac{1}{12}.$$

$$(II) X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}, \quad XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{11}{12} & \frac{1}{12} \end{pmatrix},$$

$$E(X) = \frac{1}{4}, \quad E(X^2) = \frac{1}{4}, \quad D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{16},$$

$$E(Y) = \frac{1}{6}, \quad E(Y^2) = \frac{1}{6}, \quad D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{5}{36},$$

$$\text{由 } E(XY) = \frac{1}{12} \text{ 得 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{12} - \frac{1}{24} = \frac{1}{24},$$

$$\text{则 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{\sqrt{5}}{6}} = \frac{\sqrt{15}}{15}.$$

$$(23) \text{【解】} (I) \text{ 总体 } X \text{ 的密度函数为 } f(x; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

$$E(X) = \int_1^{+\infty} x f(x; \beta) dx = \beta \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\beta}} dx = \frac{\beta}{\beta-1},$$

$$\text{令 } E(X) = \bar{X}, \text{ 即 } \frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}, \text{ 得 } \beta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}.$$

(II) 似然函数为

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \beta) &= f(x_1, \beta) f(x_2, \beta) \cdots f(x_n, \beta) \\ &= \beta^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-\beta-1}, (x_i > 1, i = 1, 2, \dots, n), \end{aligned}$$

$$\text{取对数得 } \ln L = n \ln \beta - (\beta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

$$\text{由 } \frac{d \ln L}{d \beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0, \text{ 得 } \beta \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i},$$

$$\beta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$